МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА»

Кафедра информационных технологий
и программной инженерии

Курсовой проект по дисциплине

«Конструирование программного обеспечения»

Тема: Разработка АИС «Обувной магазин»

Выполнил Кузьмин М.К.
группа ПИНб-21а

Научный руководитель:
доцент, кандидат технических наук
каф. Информационных технологий
и программной инженерии
Зорин Александр Александрович

Оценка/Дата _____

Пермь 2023

Содержание

Введение 3
Раздел 1. Основные концепции разработки модуля АИС 5
1.1 Информационная система 5
1.2 Описание предметной области 7
1.3. Жизненный цикл АИС 8
1.4 Проектирование базы данных. 13
Раздел 2. Реализация базы данных средствами СУБД 16
2.1 Проектирование структуры таблицы 16
2.2 Проектирование и создание запросов 17
2.3 Проектирование отчетов 19
2.4 Проектирование форм 21
2.5. Выявление проблем ИС 24
2.6. Подбор методов по устранению проблем ИС 25
Заключение 27
Список использованных источников 28

Введение

Развитие различных сфер человеческой деятельности на современном этапе невозможно без широкого применения вычислительной техники и создания информационных систем различного направления. Обработка информации в подобных системах стала самостоятельным научно-техническим направлением.

Разнообразие задач, решаемых с помощью ИС, привело к появлению множества разнотипных систем, отличающихся принципами построения и заложенными в них правилами обработки информации.

Для успешной реализации проекта объект проектирования (ИС) должен быть прежде всего адекватно описан, должны быть построены полные и непротиворечивые функциональные и информационные модели ИС. Накопленный к настоящему времени опыт проектирования ИС показывает, что это логически сложная, трудоемкая и длительная по времени работа, требующая высокой квалификации участвующих в ней специалистов. Однако до недавнего времени проектирование ИС выполнялось в основном на интуитивном уровне с применением неформализованных методов, основанных на искусстве, практическом опыте, экспертных оценках и дорогостоящих экспериментальных проверках качества функционирования ИС. Кроме того, в процессе создания и функционирования ИС информационные потребности пользователей могут изменяться или уточняться, что еще более усложняет разработку и сопровождение таких систем. Процесс разработки таких ИСУ основывается на моделировании деятельности предприятия, описании организации и методов ведения их бизнеса, построении архитектуры системы и структуры баз данных, обосновании системы математических моделей и алгоритмов, реализации пользовательского интерфейса и выборе технических средств.

Актуальность:

Информация в современном мире превратилась в один из наиболее важных ресурсов, а информационные системы (ИС) стали необходимым инструментом практически во всех сферах деятельности. В реальных условиях проектирование — это поиск способа, который удовлетворяет требованиям функциональности системы средствами имеющихся технологий с учетом заданных ограничений.

Объектом данного проекта является информационная система.

Предметом данного проекта является проектирование информационной системы на примере обувного магазина «Обувь детям».

Целью проекта является построение автоматизированной информационной системы на примере обувного магазина «Обувь детям».

Задачи:

1) Анализ предметной области.
2) Анализ ИС.
3) Выявление недостатков.
4) Выбор методики проектирования ИС.
5) Разработка ИС.
6) Внедрение и тестирование ИС.
7) Анализ эффективности ИС.

Раздел 1. Основные концепции разработки модуля АИС

1.1. Информационная система

База данных - это набор специальным образом организованных данных, которые длительно хранятся во внешней памяти вычислительной системы и которые отображают состояние объектов и их взаимосвязей в рассматриваемой предметной области.

СУБД - это комплекс языковых и программных средств, предназначенных для создания и совместного использования базы данных многими пользователями.

В мире существует множество систем управления базами данных. Несмотря на то, что они могут по-разному работать с разными объектами и предоставляют пользователю различные функции и средства, большинство СУБД опирается на единый устоявшийся комплекс основных понятий. В качестве такого комплекса СУБД мы рассматриваем Microsoft Access, входящий в пакет Microsoft Office.

Основные компоненты СУБД Access:

1. Таблица - фундаментальная структура системы управления реляционными базами данных.

В Access таблица - это объект, предназначенный для хранения данных в виде записей (строк) и полей (столбцов), при этом каждое поле содержит отдельную часть записи.

2. Запрос - это вопрос о данных, хранящихся в таблицах, или инструкция на отбор записей, подлежащих изменению.

Запрос с параметрами - это запрос, при выполнении отображающий в собственном диалоговом окне приглашение ввести данные, например условие для возвращения записей или значение, которое требуется вставить в поле.

3. Форма - это объект Access, в котором можно разместить элементы управления, предназначенные для ввода, изображения и изменения данных в полях таблицы.

4. Отчет - это объект Access, который позволяет предоставлять определенным пользователям информацию в определенном виде, просматривать, распечатывать ее.

1.2 Описание предметной области

Магазин розничной торговли «Обувь детям» занимается реализацией детской обуви, он имеет 2 магазина в г. Перми они расположены по адресу:

г. Пермь, ул. Мира, д. 37, 4 этаж (ТЦ Новая Столица)

г. Пермь, пр. Парковый, д. 17, 3 этаж (ТЦ Земляника)

Для эффективной работы обувного магазина «Обувь детям» необходимо спроектировать базу данных «Обувь детям», которая должна содержать информацию о товарах, которые реализуются в магазине, их продажах, о поставщиках. База данных будет использоваться для анализа продаж в магазине, а так же при необходимости поможет подобрать товар по вкусу любому покупателю.

Таким образом, в базе данных должна храниться информация:

- о товарах: код товара, наименование товара, количество товара, цена за единицу (руб.), код поставщика;
- о поставщиках товаров: код поставщика, название поставщика, адрес, телефон, контактное лицо;
- о продажах товаров в магазине: код продажи, код товара, дата продажи, количество проданного товара (шт.), цена розничная (руб.), продавец;
- о сотрудниках: код сотрудника, ФИО, должность, табельный номер.

При проектировании базы данных необходимо учитывать:

- поставщик поставляет несколько товаров. Товар поступает от нескольких поставщиков;
- товар имеет несколько продаж. Продажа относится к одному товару
- поставщик обязательно поставляет товар.
- товар не обязательно продается. Каждая продажа обязательно связана с товаром. С базой данных «Обувь детям» будут работать непосредственно продавцы магазина и финансовый отдел магазина.

1.3. Жизненный цикл АИС

Жизненный цикл АИС включает в себя все этапы развития информационной системы от возникновения потребности в информационной системе определенного целевого назначения до полного прекращения ее использования.

При появлении потребности в создании АИС определяется цель создания системы.

На этапе системного анализа проводится предпроектное обследование предметной области, которое предусматривает выявление всех характеристик объекта, потоков внутренней и внешней информации, состава задач специалистов, которые будут работать в новых технологических условиях, уровень их компьютерной и профессиональной подготовки как будущих пользователей системы.

Для успешной автоматизации управленческих работ всесторонне изучаются пути прохождения информационных потоков как внутри предприятия, так и во внешней среде. Анализируется, классифицируется и группируется внутренняя и внешняя информация по источникам возникновения, экономическим характеристикам, объему и назначению, разрабатываются схемы функционирования информационных циклов и моделируются взаимосвязи элементов реальной системы управления. Результаты пред проектного обследования сводятся в документы: техническое задание на проектирование (ТЗ) и технико-экономическое обоснование (ТЭО).

Этап проектирования включает в себя разработку структуры ИС и ее элементов, написание программного продукта в среде программирования, отладка программы, проведение испытаний и тестирования, внедрение для опытной эксплуатации.

Разработанная АИС внедряется для опытной эксплуатации на рабочих местах пользователей. При этом внедрение АИС предполагает: апробацию предложенных проектных решений в течение определенного периода, достаточного для освоения пользователями методики работы в новых технологических условиях; всестороннюю проверку в условиях, максимально приближенных к реальным, всех ветвей программ, входящих в комплекс, а также в случае необходимости — окончательную корректировку составляющих элементов АИС и АИТ. Апробация обеспечивающих и функциональных подсистем АИС проводится в режиме реального времени и в условиях, близких к действительным ситуациям.

Этап эксплуатации заключается в выполнении основных функций системы и получении результатов, являющихся целью создания системы. Но функционирование АИС часто связано с возможностью внесения корректировок в ее структуру и функциональное наполнение. В качестве дополнительной гарантии фирма-разработчик обычно предлагает заказчику сервисную услугу — сопровождение своего программного обеспечения в процессе функционирования. Этап сопровождения состоит в эксплуатационном обслуживании, развитии функциональных возможностей и повышении эксплуатационных характеристик системы. Производится тиражирование и адаптация системы к различным пользователям.

Прекращение использования АИС возможно вследствие морального старения системы или устранения необходимости ее использования.

В основе проектирования АИС лежит системный анализ объекта, который заключается в максимально полном рассмотрении связей объекта, как с управляющей системой, так и с внешней средой. Процесс проектирования должен иметь иерархическую структуру. Этот принцип определяет последовательность анализа объекта вначале как единого целого, а затем система разбивается на подсистемы. В процессе

системного анализа строится информационная модель объекта, в частности предприятия или одной из его подсистем

Информационная модель – это модель объекта, представленная в виде информации, описывающей существенные для данного рассмотрения параметры и переменные величины объекта, связи между ними, входы и выходы объекта, позволяющие путем подачи на модель информации об изменении входных и выходных величин моделировать возможные состояния объекта.

Основной метод анализа и проектирования сложных ИС это декомпозиция. Он представляет собой процесс разбиения системы на отдельные части, с целью их исследования отдельно независимо друг от друга. Использование данного метода обусловлено целесообразностью направления усилий и внимания разработчиков на отдельный небольшой элемент, который может быть подвергнут всестороннему анализу и затем включен в систему в целом. Т.е. малая по объему задача может быть решена в приемлемые сроки, при этом обеспечивается большая концентрация внимания, что позволит избежать ошибок на начальной стадии разработки.

С декомпозицией тесно связано модульное программирование, при котором вся программа разбивается на модули, каждый из которых обладает своими контролируемыми параметрами, четким назначением и функционирует на основе процедур, вызываемых основной программой. (Т.е. например, в АИС в качестве способа сбора данных предусмотрено использование электронной почты, за эту функцию отвечает программный модуль Mail, программа с периодичностью 1 раз в 5 минут вызывает данный модуль и получает обновленную первичную информацию для выполнения своих основных функций).

В составе ИС выделяют функциональные и обеспечивающие подсистемы. Функциональные подсистемы обслуживают определенные

виды деятельности экономической системы (организации), характерные для его структурных подразделений или функций управления.

Для успешного функционирования всей системы в целом необходимы обеспечивающие подсистемы, которые являются общими для всей ИС.

АИС должна основываться на определенных видах обеспечения:

Информационное обеспечение – это совокупность форм документов, классификаторов, нормативной базы реализованных решений по объемам, размещению и формам существования информации, применяемой в АИС.

Различают внемашинное и внутримашинное информационное обеспечение.

Внемашинное информационное обеспечение — это совокупность системы показателей, методов классификации и кодирования элементов информации, документов, документооборота информационных потоков, функционирующих на предприятии (фирме, банке, бирже).

Внутримашинное информационное обеспечение представляет — совокупность данных на машинных носителях в виде разнообразных по содержанию, назначению и специальным образом организованных массивов (файлов), программ, баз данных и их информационных связей.

Организационное обеспечение - это совокупность документов, устанавливающих организационную структуру, права и обязанности пользователей и эксплуатирующего персонала в условиях функционирования АИС.

Методическое обеспечение – это совокупность документов, описывающих технологию сбора первичной информации, применяемых вычислительных процедур и методов анализа для получения конкретных результатов действия АИС.

Математическое обеспечение – совокупность математических методов, моделей и алгоритмов, используемых в АИС.

Техническое обеспечение- это совокупность всех технических средств, используемых при функционировании АИС.

Программное обеспечение – это совокупность программ на носителях данных, предназначенных для проектирования, отладки и проверки работоспособности системы.

К системному программному обеспечению относятся программы, необходимые для поддержания всей работы ПК – это операционные системы (ОС) и сервисные программы (Утилиты).

К инструментальному ПО средства программирования.

Прикладное ПО составляет категорию программных средств, обращенных к пользователю ПК – людям, которые не обязаны уметь программировать, а лишь выполнять с помощью ПК операции обработки данных. К прикладному ПО относятся: текстовые редакторы, графические редакторы, табличные процессоры, СУБД, интегрированные системы, компьютерные игры.

ОС – это программный продукт, обеспечивающий управление всеми ресурсами ПК, взаимодействие пользователя, программных и технических средств.

1.4 Проектирование базы данных.

Цель данного этапа - построение ER модели предметной области базы данных.

Товары (Код_Т, Наименование, Производитель, Количество, Дата поступления, Цена за единицу (руб.))

Поставщики (Код_П, Название, Адрес, Телефон, Контактное лицо);

Продажи (Код_Пр, Код товара, Дата продажи, Количество проданного товара, Цена, Продавец);

Построение ER-диаграмм с учетом всех сущностей и их связей:

- Товары поставляются Поставщиками
- Товары имеют Продажи
- Товары продаются Продавцами

Связь осуществляется между сущностями Товары и Поставщики так как один поставщик может поставлять несколько видов товаров, и один товар может поставляться несколькими поставщиками. Сущность Поставщики имеет обязательный класс принадлежности, поскольку поставщик обязательно поставляет товар. Сущность Товары также имеет обязательный класс принадлежности, так как каждый товар обязательно поставляется.

Связь между сущностями Товары и Продажи относится к виду 1: M (рисунок 1 и 3), так как продажа имеется у нескольких товаров, т.е. в одно и то же время покупатель может совершить покупку нескольких товаров, а у каждого товара может быть только одна продажа. Сущность Продажи имеет обязательный класс принадлежности, так как продажа не может осуществляться без товара. Сущность Товары имеет необязательный класс принадлежности, так как не каждый товар может быть продан.

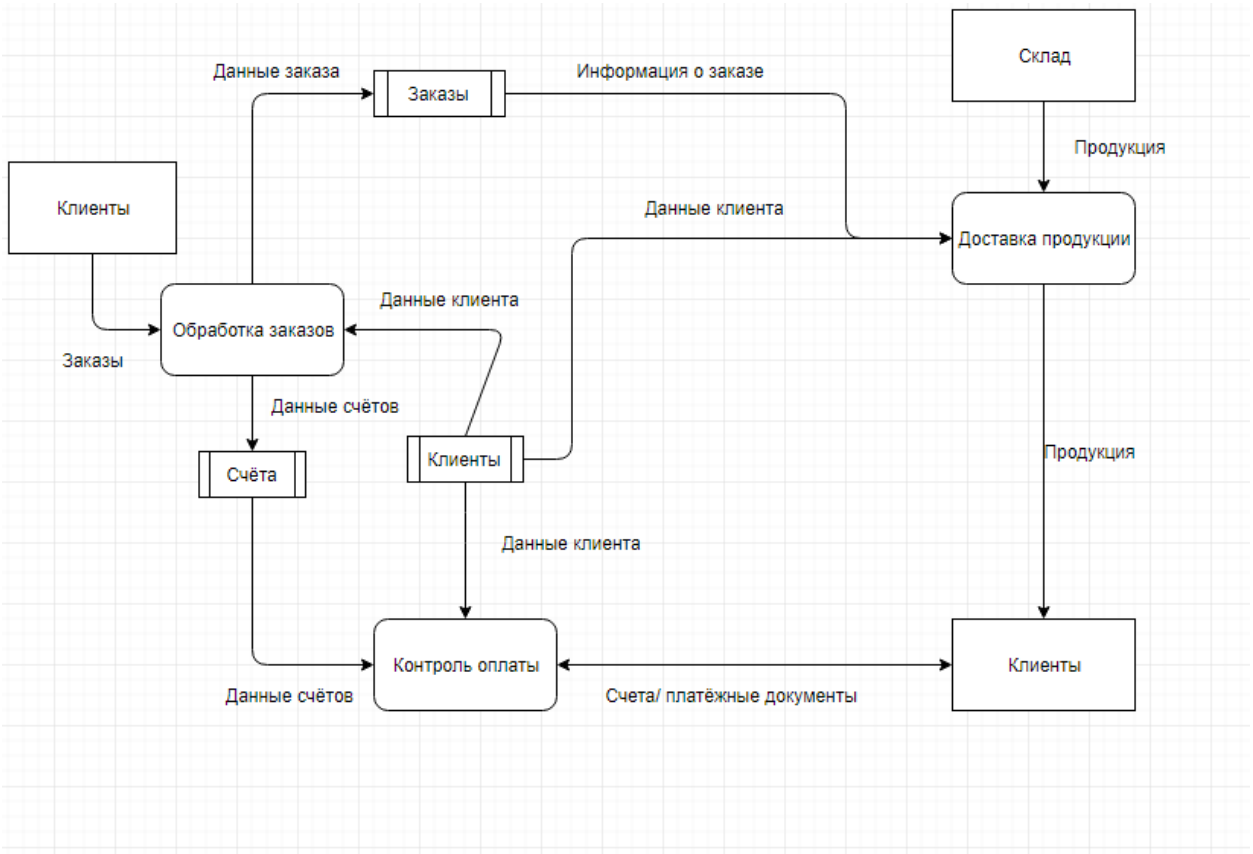


Рисунок 1 - ER-диаграмма связи между сущностями Товары и Продажи

Связь между сущностями Товары и Продавцы относится к виду M:M, так как несколько товаров может продаваться несколькими продавцами и несколько продавцов могут продавать несколько товаров. Сущность Товары имеет необязательный класс принадлежности, поскольку продавец необязательно продает товар. Сущность Продавцы имеет обязательный класс принадлежности, так как каждый товар обязательно продается продавцами.

ER-диаграмма предметной области представлена на рисунке 2.

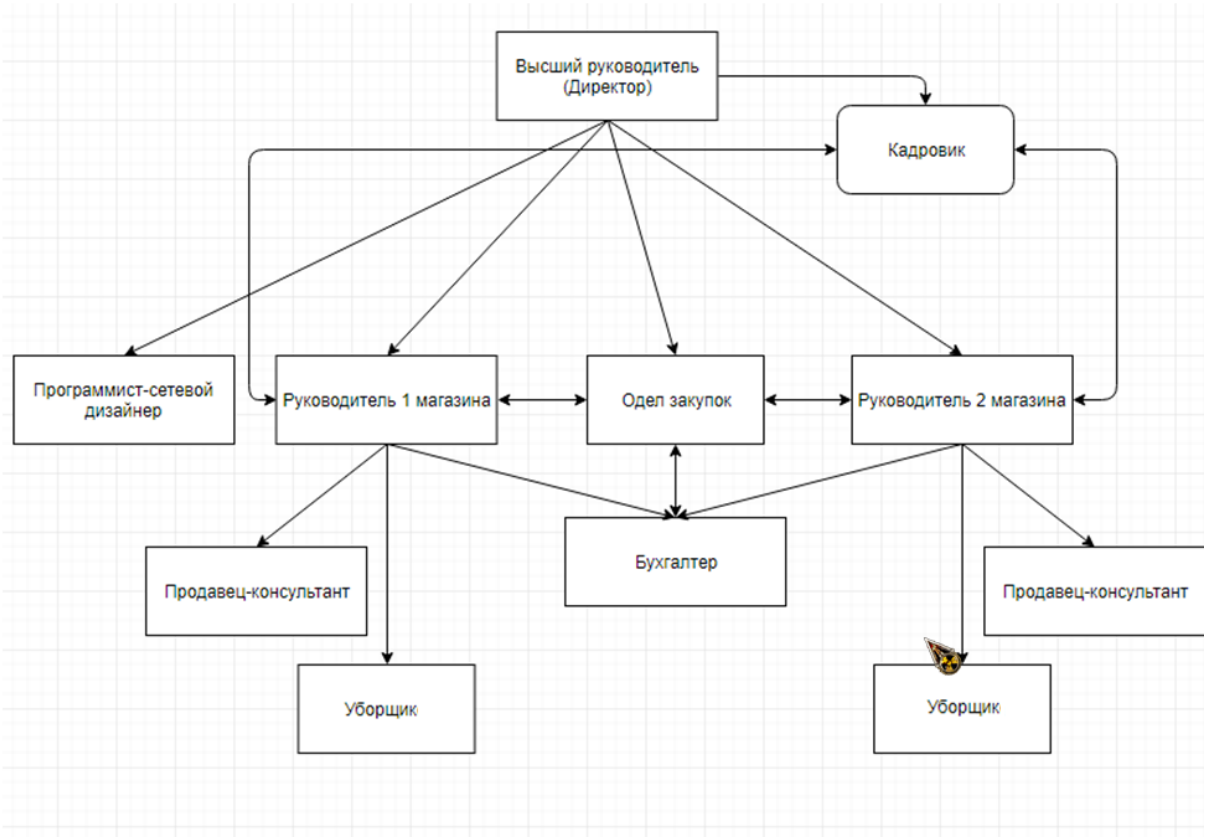


Рисунок 2 - ER-диаграмма предметной области

Раздел 2. Реализация базы данных средствами СУБД

2.1 Проектирование структуры таблицы

Цель этапа - создание базы данных в СУБД Access согласно разработанной реляционной модели данных.

Таблицы - основные объекты любой базы данных. Во-первых, в таблицах хранятся все данные, имеющиеся в базе, а во-вторых, таблицы хранят и структуру базы (поля, их типы и свойства). Схема базы данных в Microsoft Access представлена на рисунке 3.

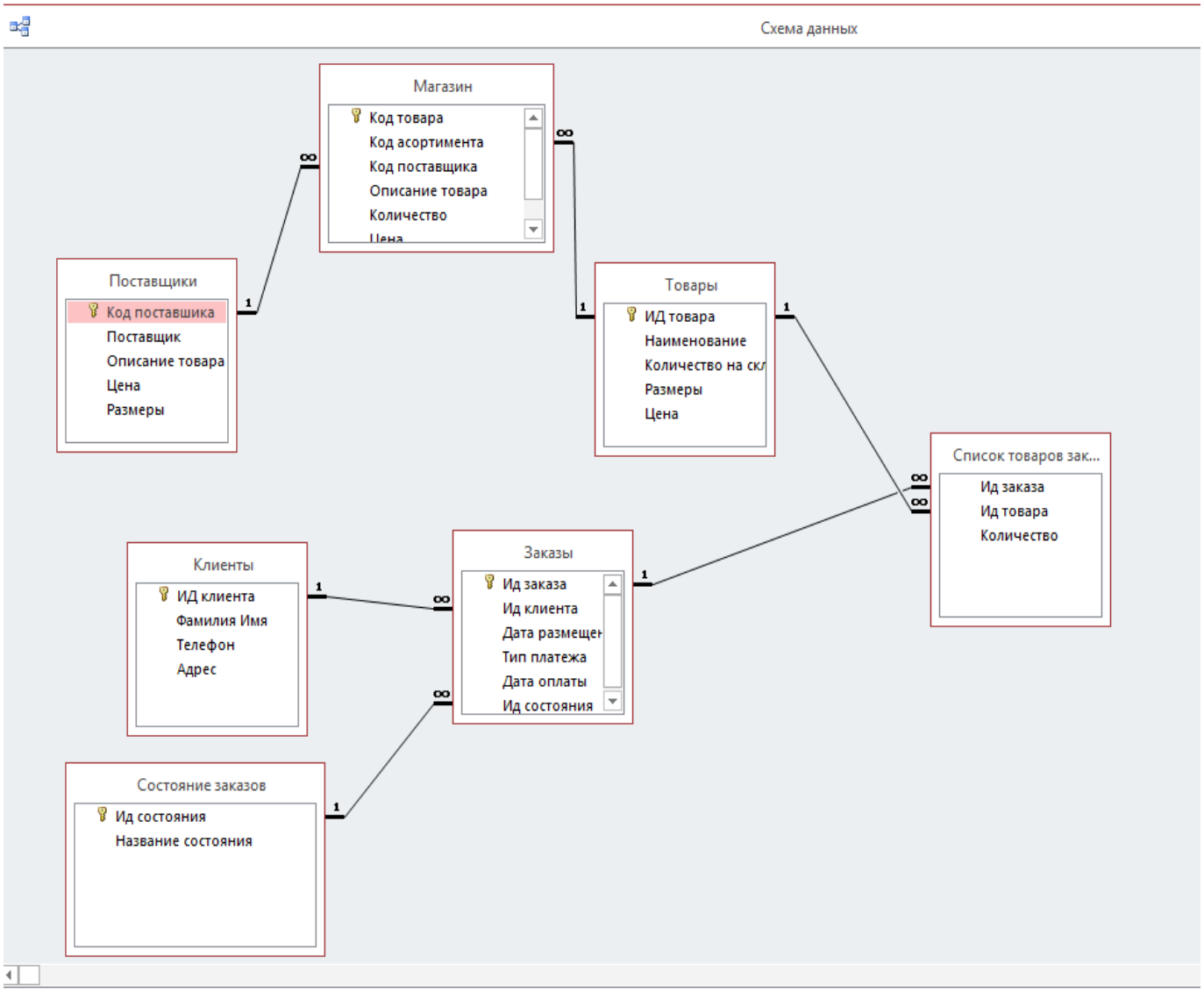


Рисунок 3 - Схема базы данных

2.2 Проектирование и создание запросов

Запросы создаются пользователем для выборки необходимых ему данных из одной или нескольких связанных таблиц и представления выбранных данных также в виде таблицы.

В базе данных «Обувь детям» созданы следующие запросы: Наименование товара, Производитель товара, Дата продажи, Дата поступления товаров, Список поставщиков, Продажи после 01 апреля 2023г., Общая стоимость.

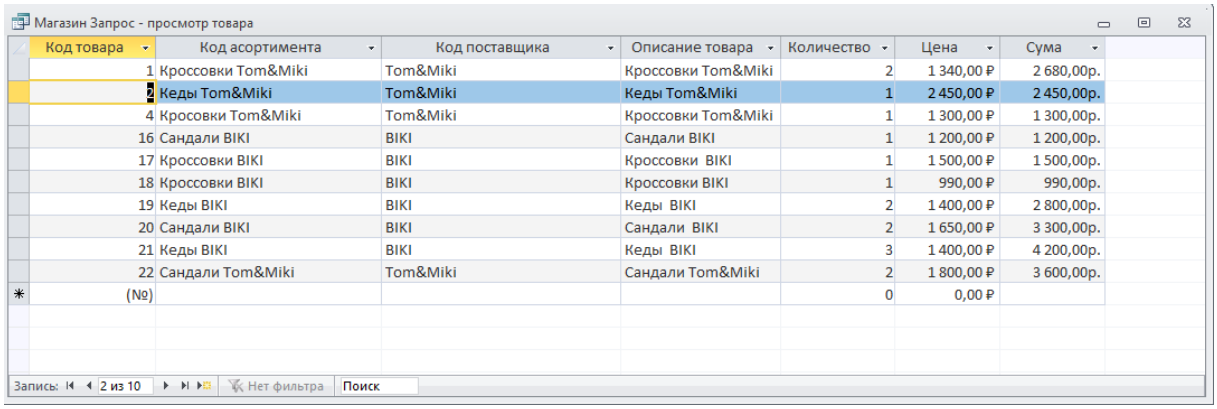
1. Запрос «Наименование товара» - предназначен для вывода информации о товарах, которые есть в наличии.

2. Запрос «Производитель товара» - предназначен для вывода информации о количестве товара данного производителя в наличии магазина.

3. Запрос «Продажи после 01 апреля 2023г.» - предназначен для того, чтобы отследить какие товары, в каком количестве и по какой цене были проданы после 01 апреля 2023г.

4. Запрос «Суммы заказов» - предназначен для выявления общей стоимости приобретенных у поставщиков косметических средств.

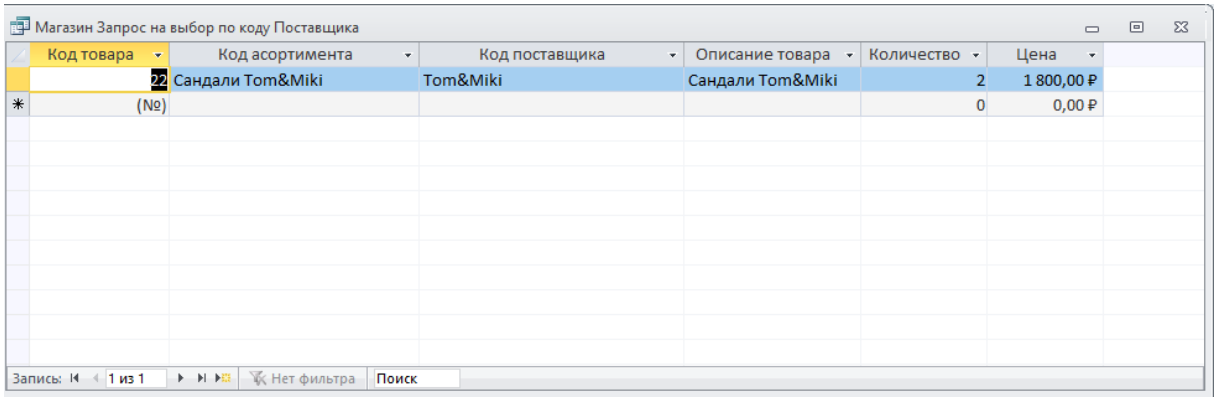
Данные запросы представлены на рисунках 4-7.


Магазин Запрос - просмотр товара

Код товара	Код асортимента	Код поставщика	Описание товара	Количество	Цена	Сума
1	Кроссовки Tom&Miki	Tom&Miki	Кроссовки Tom&Miki	2	1 340,00 ₽	2 680,00р.
2	Кеды Tom&Miki	Tom&Miki	Кеды Tom&Miki	1	2 450,00 ₽	2 450,00р.
4	Кросовки Tom&Miki	Tom&Miki	Кроссовки Tom&Miki	1	1 300,00 ₽	1 300,00р.
16	Сандали BIKI	BIKI	Сандали BIKI	1	1 200,00 ₽	1 200,00р.
17	Кроссовки BIKI	BIKI	Кроссовки BIKI	1	1 500,00 ₽	1 500,00р.
18	Кроссовки BIKI	BIKI	Кроссовки BIKI	1	990,00 ₽	990,00р.
19	Кеды BIKI	BIKI	Кеды BIKI	2	1 400,00 ₽	2 800,00р.
20	Сандали BIKI	BIKI	Сандали BIKI	2	1 650,00 ₽	3 300,00р.
21	Кеды BIKI	BIKI	Кеды BIKI	3	1 400,00 ₽	4 200,00р.
22	Сандали Tom&Miki	Tom&Miki	Сандали Tom&Miki	2	1 800,00 ₽	3 600,00р.
(№)				0	0,00 ₽	

Запись: 2 из 10 | Нет фильтра | Поиск

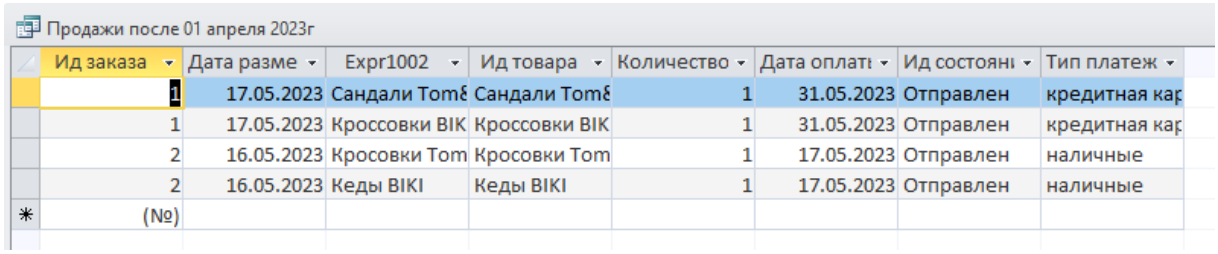
Рисунок 4 - Запрос «Наименование товара»


Магазин Запрос на выбор по коду Поставщика

Код товара	Код асортимента	Код поставщика	Описание товара	Количество	Цена
22	Сандали Tom&Miki	Tom&Miki	Сандали Tom&Miki	2	1 800,00 ₽
(№)				0	0,00 ₽

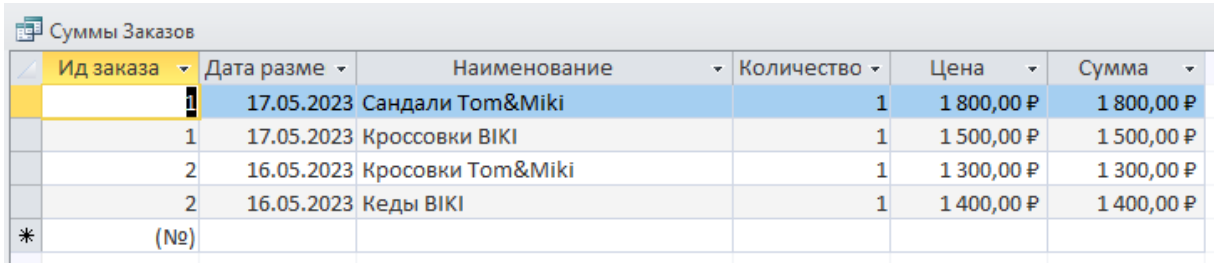
Запись: 1 из 1 | Нет фильтра | Поиск

Рисунок 5 - Запрос «Производитель товара»


Продажи после 01 апреля 2023г

Ид заказа	Дата разме	Expr1002	Ид товара	Количество	Дата оплаті	Ид состояні	Тип платеж
1	17.05.2023	Сандали Tom&	Сандали Tom&	1	31.05.2023	Отправлен	кредитная кар
1	17.05.2023	Кроссовки BIK	Кроссовки BIK	1	31.05.2023	Отправлен	кредитная кар
2	16.05.2023	Кросовки Tom	Кросовки Tom	1	17.05.2023	Отправлен	наличные
2	16.05.2023	Кеды BIKI	Кеды BIKI	1	17.05.2023	Отправлен	наличные
(№)							

Рисунок 6 - Запрос «Продажи после 01 апреля 2023г.»


Суммы Заказов

Ид заказа	Дата разме	Наименование	Количество	Цена	Сумма
1	17.05.2023	Сандали Tom&Miki	1	1 800,00 ₽	1 800,00 ₽
1	17.05.2023	Кроссовки BIKI	1	1 500,00 ₽	1 500,00 ₽
2	16.05.2023	Кросовки Tom&Miki	1	1 300,00 ₽	1 300,00 ₽
2	16.05.2023	Кеды BIKI	1	1 400,00 ₽	1 400,00 ₽
(№)					

Рисунок 7 - Запрос «Суммы заказов»

2.3 Проектирование отчетов

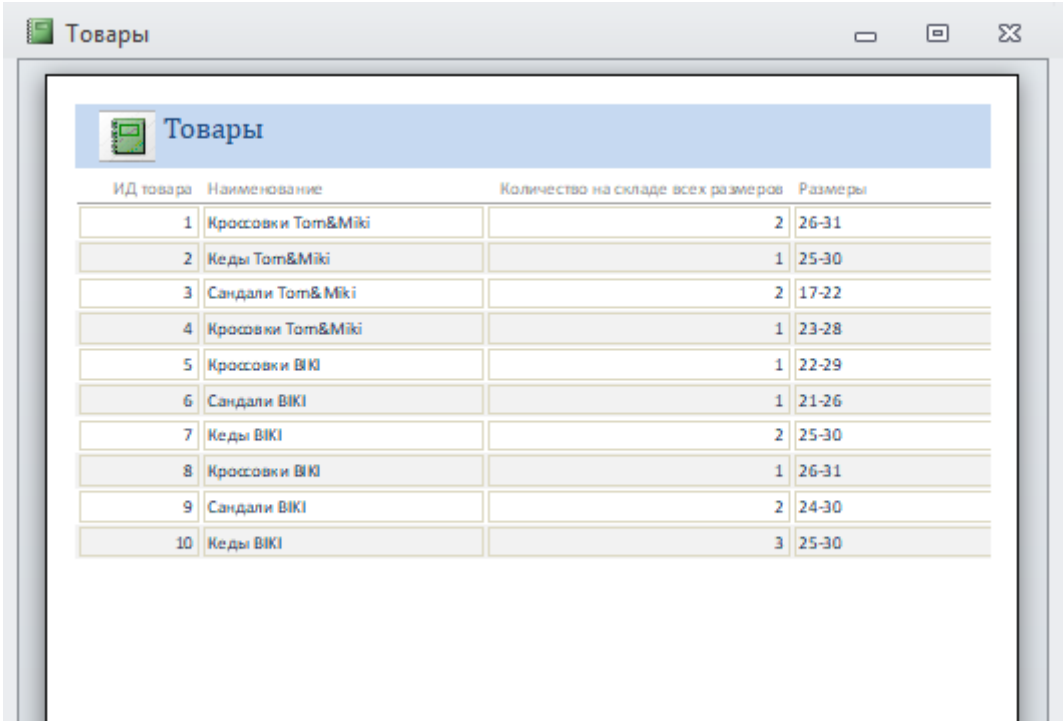
Отчеты предназначены для вывода информации на печать. Часто данные в них располагаются в табличной форме. В отличие от распечаток таблиц или запросов отчет дает более широкие возможности сортировки и группировки данных, он предоставляет возможность добавлять итоговые значения, а также поясняющие надписи, колонтитулы, номера страниц, стили и различные графические элементы.

В базе данных «**Обувь детям**» созданы следующие отчёты: о товарах, о поставщиках и продукции, о заказах.

Отчет о заказах предназначен для вывода информации на печать о заказах.

Отчёт о товарах предназначен для вывода информации на печать о товарном ассортименте.

Данные отчёты представлены на рисунках 8-10.



ИД товара	Наименование	Количество на складе всех размеров	Размеры
1	Кроссовки Tom&Miki	2	26-31
2	Кеды Tom&Miki	1	25-30
3	Сандали Tom&Miki	2	17-22
4	Кроссовки Tom&Miki	1	23-28
5	Кроссовки BIKI	1	22-29
6	Сандали BIKI	1	21-26
7	Кеды BIKI	2	25-30
8	Кроссовки BIKI	1	26-31
9	Сандали BIKI	2	24-30
10	Кеды BIKI	3	25-30

Рисунок 8 – Отчёт о товарах

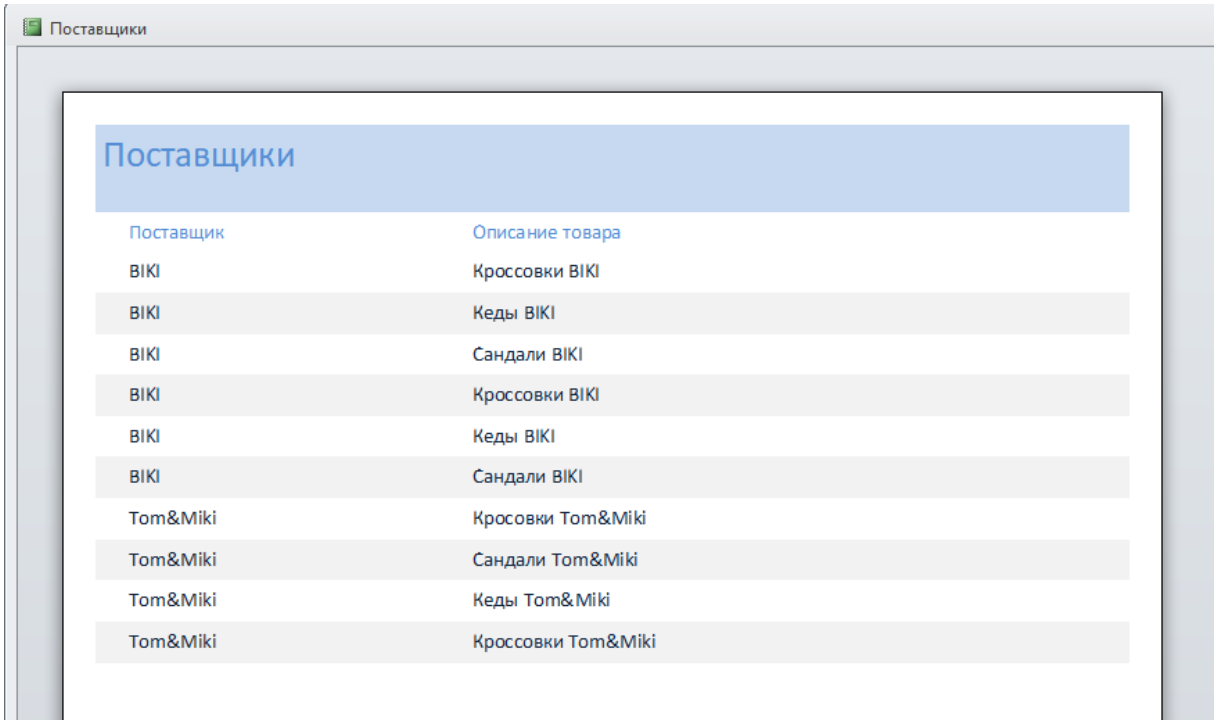


Рисунок 9 – Отчёт о поставщиках и продукции

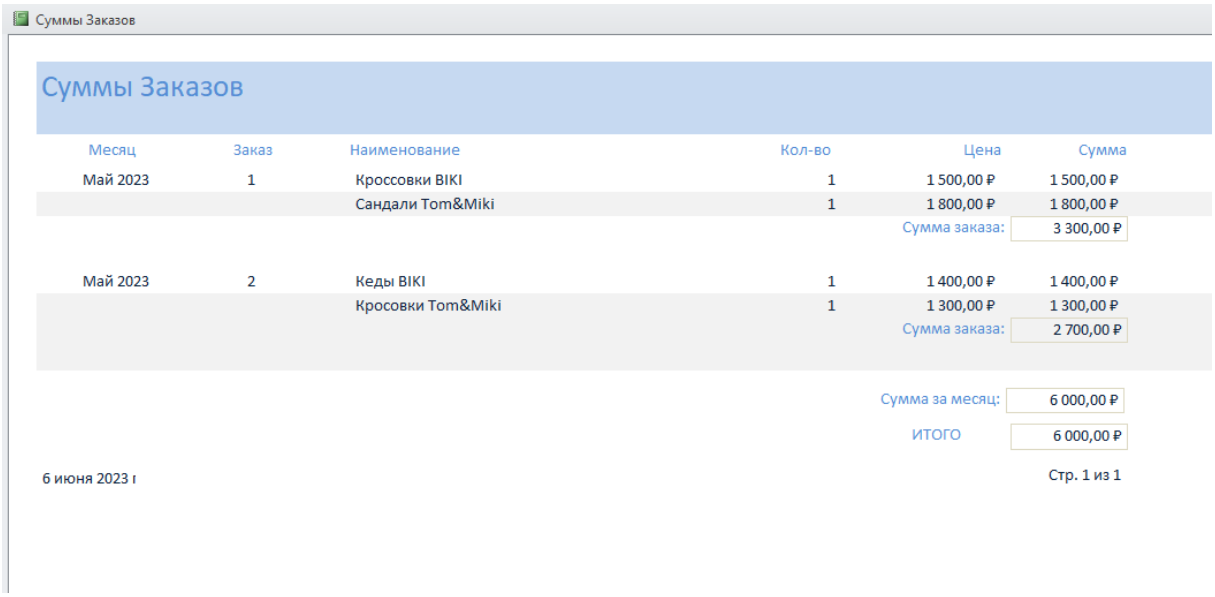


Рисунок 10 – Отчёт о заказах

2.4 Проектирование форм

Данные в таблицу базы данных вводить и редактировать удобнее, если воспользоваться экраном в виде некоторого бланка, формы. В базе данных «Обувь детям» созданы следующие формы: Клиенты и заказы, Поставщики, Товары.

Форма «Товары» предназначена для ввода информации о новых товарах, редактирования, а также для просмотра информации о товарах.

Кнопка «Поиск товара по коду Ассортимента» выводит информацию о товарах, которые есть в наличии.

Кнопка «Поиск товара по коду Поставщика» выводит информацию о товарах определенного производителя.

Кнопка «Товарный ассортимент» предназначена для вывода информации о имеющихся товарах в магазине.

Кнопка «Назад» предназначена для возврата на титульную страницу.

Форма «Поставщики» предназначена для ввода новой информации о поставщиках, а также для просмотра информации о них.

Кнопка «Общая стоимость товаров» выводит информацию о стоимости товаров, которые имеются в магазине.

Кнопка «Поиск поставщиков по коду» выводит информацию о поставщике, которому принадлежит набранный код.

Кнопка «Назад» предназначена для возврата на титульную страницу.

Форма «Клиенты и заказы» предназначена для ввода информации о продажах, а также для её редактирования.

Кнопка «Отчет о заказах» предназначена для просмотра информации о продажах.

Кнопка «Назад» предназначена для возврата на титульную страницу.

В области данных главной кнопочной формы расположены следующие кнопки: товары, поставщики, клиенты и продажи, выход, таблицы, формы, отчеты.

Подводя итог, можно сделать вывод, что база данных обувного Магазина «Обувь детям» спроектирована в полном объёме: т.е. здесь имеются таблицы, запросы, отчёты, формы, которые необходимы сотрудникам магазина для работы.

Данные формы представлены на рисунках 11-14.

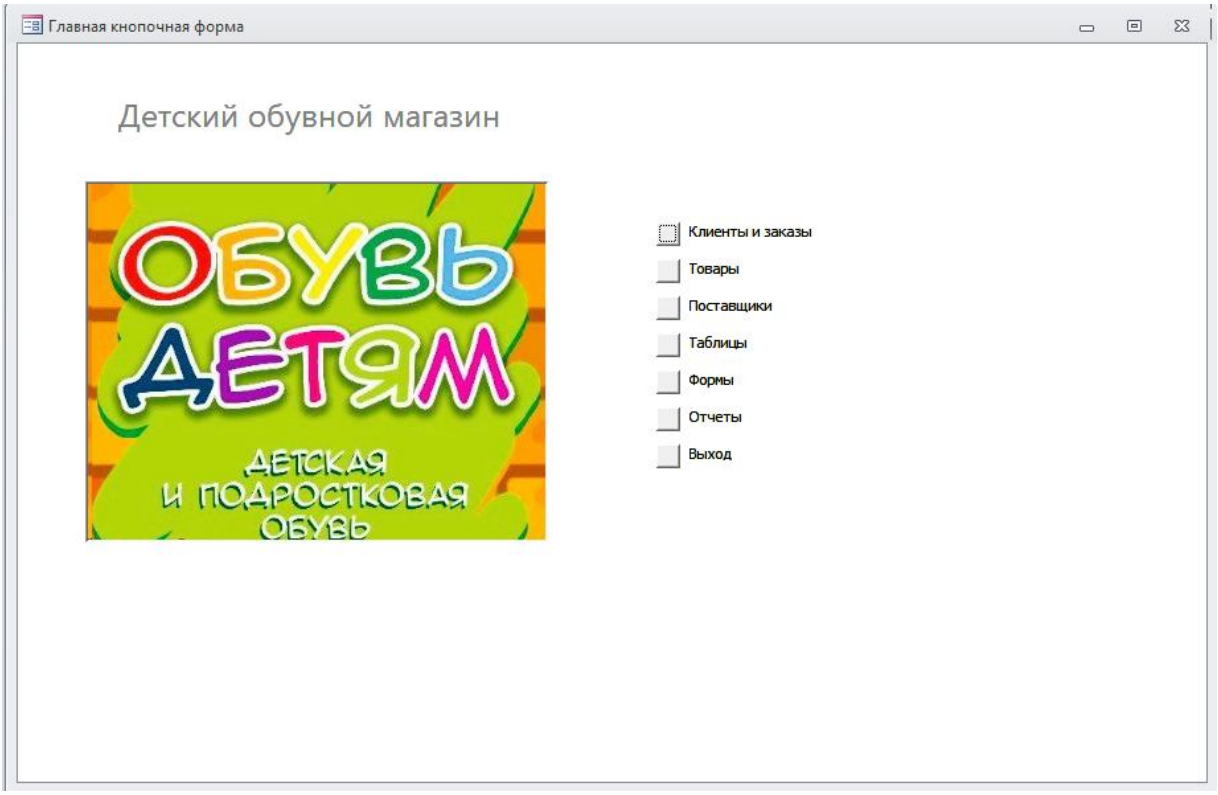


Рисунок 11 – Главная форма

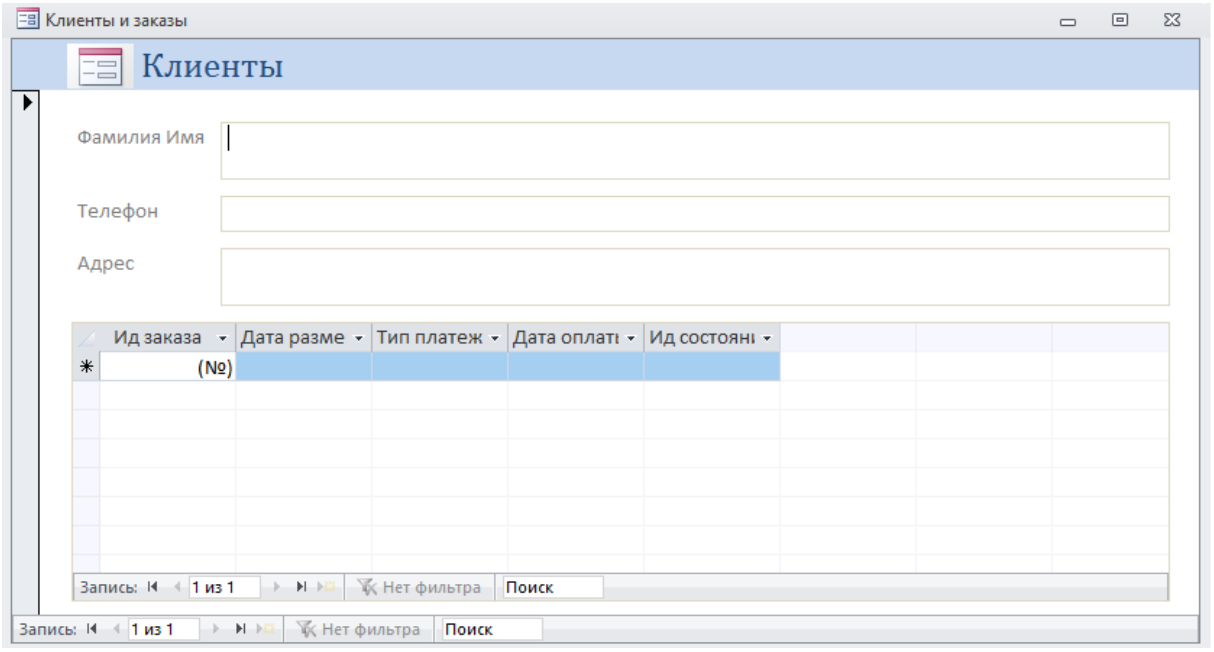


Рисунок 12 – Форма ввода клиента

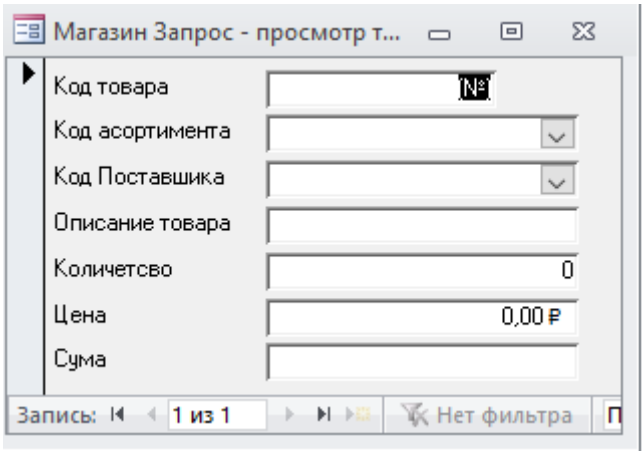


Рисунок 13 – Форма ввода товара

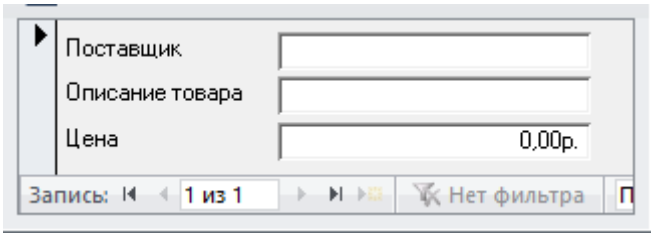


Рисунок 14 – Форма ввода поставщика

2.5. Выявление проблем ИС

В следствии анализа информационных потоков и составляющих ИС выявлены проблемы, которые не только понижают её экономическую эффективность, но и которые нарушают целостность всей структуры в целом:

- Процессы продажи услуг и обслуживания клиентов на складе выполняются вручную, на что требуется дополнительное время;
- Нет эффективного управления временем каждого сотрудника, что уменьшает экономическую выгоду его работы;
- Система недостаточно гибка, вследствие этого требуется потратить немало времени для изменения каких-либо важных параметров, затрагивающих несколько ее компонентов;
- Нет собственного веб-сайта для продажи обуви онлайн.

2.6. Подбор методов по устранению проблем ИС

Методы решения проблем в информационной структуре компании:

- Введение дополнительных вакансий с целью того, чтобы данными проблемами занимались специальные люди;
- Приобретение программных продуктов (ПП), для обеспечения сокращения ручного труда и сокращения времени на выполнение работы. Такие программные продукты могут оказаться довольно дорогими и потребуют обучения работы с ними сотрудников;
- Назначение уже работающих сотрудников для выполнения дополнительных работ в маркетинговой деятельности с учетом дополнительных премиальных;
- Дополнительное кадровое место в маркетинговой деятельности. Принятие на работу сотрудника, обучение его предоставив ему инструктаж и испытательный срок для предоставления своих навыков роботы.
- Автоматизация всех процессов с помощью внедрения системы, выполняющей все требуемые функции и прием на работу сотрудника, уже имеющего требуемый опыт работы в такой системе. Такой поход повлечет определенные затраты на приобретение системы и на оплату работы сотрудника;
- Нанять группу разработчиков, для написания модуля, который бы дополнял всю систему в целом для полноценной и эффективной работы, что также потребует определенные затраты на работу такой группы и обучение персонала.
- Нанять группу разработчиков, которые напишут веб-сайт для продажи обуви онлайн.

Таким образом, цель курсового проекта - разработка и реализация базы данных для обувного магазина «Обувь детям», предназначенной для повышения оперативности и качества процесса отслеживания купли-продажи обуви - Достигнута.

Заключение

Подводя итоги курсового проекта, еще раз хотелось бы подчеркнуть её актуальность. Данная тема актуальна, так как обувь, которую реализует данный магазин пользуются большим спросом у потребителей.

В курсовом проекте были рассмотрены разделы:

1. «Проектирование базы данных»;
2. «Реализация базы данных средствами СУБД».

Перечисленные разделы были рассмотрены в полном объёме. Созданная база данных Обувного магазина «Обувь детям», удобна в использовании, т.к. здесь имеются таблицы, запросы, отчеты, формы, которые помогут сотрудникам магазина в работе.

Поставленные задачи при написании курсового проекта выполнены в полном объеме в связи с заданной темой, а именно: спроектирована база данных Обувного магазина «Обувь детям».

Список использованных источников

1. Фомина, Е. Е. Работа с базами данных в MS Access 2013 : учебное пособие / Е. Е. Фомина, А. А. Артемьев. — Тверь : ТвГТУ, 2022. — 144 с. — ISBN 978-5-7995-1198-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/288269 (дата обращения: 04.06.2023).

2. Фомина, И. А. Типовые сценарии создания и работы с базой данных : учебно-методическое пособие / И. А. Фомина, Е. А. Кумаина. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, [б. г.]. — Часть 1 — 2020. — 50 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/144578 (дата обращения: 04.06.2023).

3. Фомина, И. А. Типовые сценарии создания и работы с базой данных : учебно-методическое пособие / И. А. Фомина. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, [б. г.]. — Часть 2 — 2020. — 60 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/144577 (дата обращения: 04.06.2023).

4. Акимова, И. В. Информационные системы : учебное пособие / И. В. Акимова, М. А. Родионов. — Пенза : ПГУ, 2020. — 106 с. — ISBN 978-5-907262-98-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/322676 (дата обращения: 04.06.2023).

5. «Библиографическая запись Чикунова, Н. Ф. Проектирование баз данных и организация их защиты в СУБД ACCESS : учебное пособие / Н. Ф. Чикунова. — Калининград : БГАРФ, 2019 — Часть 1 — 2019. — 106 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160059 (дата обращения: 04.06.2023).